분석보고서

<table>
<tr><td>이름/팀명</td><td>버스타G (박동수·이광호)</td></tr>
<tr><td>주제</td><td>버스를 어디에 넣어야 승용차가 줄어드는가 — 대중교통·승용차 통행시간 비(PCTR)와 탄소 손익분기로 만든 경기도 출퇴근 버스 배치 기준</td></tr>
<tr><td>분석 배경 및 목적</td><td>문제 상황. 경기도 통근자의 상당수는 혼자 승용차를 몰고 시군 경계를 넘는다. 경기→서울 통근의 승용차 분담은 55%이고, 경기 도내 시군 간 통근에서는 대중교통이 승용차보다 평균 2.1배 오래 걸린다(경기연구원). 혼잡과 배출을 함께 줄이는 가장 직접적인 방법은 승용차 통행량 자체를 줄이는 것이다.

현행 대응의 한계. 경기도는 좌석·예약형 출퇴근 버스인 경기 편하G버스를 하루 84회(2026)에서 184회(2030)로 늘릴 계획이다. 그런데 노선은 도민 제안(1,503건)과 시군 수요조사로 정해진다. 그 결과 현행 28개 노선은 대부분 서울행이다. 서울행은 이미 전철이 빠른 축이어서, 승객이 원래 승용차가 아니라 대중교통을 타던 사람일 수 있다. 버스를 넣었는데 승용차가 줄지 않으면 빈 차 회송까지 더해져 탄소가 오히려 늘어난다.

목적. 새 서비스를 제안하는 대신, 이미 있는 서비스(편하G·똑버스)를 어느 통근 축에, 어떤 방식으로, 몇 회 넣을지 정하는 배치 기준을 데이터로 만든다. 기준은 수요(축별 승용차 통근자 수), 원인(PCTR·도보 비중으로 본 대중교통이 느린 이유), 탄소(버스 1회가 승용차보다 탄소를 덜 내기 시작하는 탑승인원 N^*) 세 가지다.

이 기준으로 2030년 증편분 100회(출근 50회 + 퇴근 50회)를 배분하고, 현행 방식으로 배분한 결과와 비교한다. 탄소 결과는 회당 탑승 인원과 그중 승용차 출신 비율 φ에 좌우되므로, 결론을 회당 승용차 출신 승객 수라는 조건과 함께 제시한다.</td></tr>
<tr><td>활용 데이터</td><td>
<table>
<tr><th>활용 데이터(명)</th><th>제공기관(명)</th><th>출처 플랫폼(명)</th><th>URL</th><th>선정 이유</th></tr>
<tr><td>국민연금공단 직장 거주지 이동 데이터 (2025-12)</td><td>국민연금공단</td><td>공공데이터포털</td><td>https://www.data.go.kr/data/15167424/fileData.do</td><td>시군구 단위 통근 OD (28만 행)</td></tr>
<tr><td>소요시간별·이용교통수단별 통근통학인구 (시군구, 2020)</td><td>통계청</td><td>KOSIS</td><td>https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=101&tblId=DT_1PA2004</td><td>시군별 승용차 분담률, 수단별 통근시간</td></tr>
<tr><td>행정동별 주민등록 인구 및 세대현황 (2026-09)</td><td>행정안전부</td><td>주민등록 인구통계</td><td>https://jumin.mois.go.kr/</td><td>시군별 주거 밀집 행정동 선정</td></tr>
<tr><td>행정동 경계 (2026-07)</td><td>행정안전부 행정구역 기반</td><td>GitHub(vuski/admdongkor)</td><td>https://github.com/vuski/admdongkor</td><td>동 경계, 대표점 계산</td></tr>
<tr><td>건물 자료 (주거 건물 면적·층수)</td><td>OpenStreetMap 재단</td><td>Overpass API</td><td>https://overpass-api.de/</td><td>동 안 실제 주거지 대표점</td></tr>
<tr><td>경기 편하G버스 노선·편성</td><td>경기도</td><td>경기도청 누리집</td><td>https://www.gg.go.kr/cont/easy_gbus/</td><td>기·종점을 확인한 28개 노선(도 발표 29개)의 운행 횟수</td></tr>
<tr><td>승용차 출근 피크 통행시간·거리 (출발 2026-10-27 08:00)</td><td>카카오모빌리티</td><td>미래 운행 정보 길찾기 API</td><td>https://developers.kakaomobility.com/</td><td>출발점 100쌍 + 현행 노선 27쌍(기·종점이 같은 2개 노선은 1쌍) 출근 피크 시간. 대체 목적지 20쌍은 카카오맵 웹 출근시간(10/27 08:00) 예측</td></tr>
<tr><td>대중교통 통행시간·도보·환승</td><td>카카오</td><td>카카오맵 길찾기 웹</td><td>https://map.kakao.com/</td><td>같은 127쌍 + 재측정 23쌍의 추천 1순위 경로</td></tr>
<tr><td>차량 제원 (유니버스·유니버스 수소전기·쓸라티·쏘나타), 공인연비 (쏘나타·수소버스)</td><td>현대자동차, 한국에너지공단</td><td>현대차 카탈로그·가격표, 수송통합운영시스템</td><td>https://www.hyundai.com/ , https://min24.energy.or.kr/</td><td>차량 치수·정원·엔진·연비 (탄소 모델 입력)</td></tr>
<tr><td>대중교통 경로 (교차검증용)</td><td>ODsay(지오노믹스)</td><td>ODsay LAB API</td><td>https://lab.odsay.com/</td><td>29쌍 교차검증 (일일 무료 한도)</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

대중교통 시간은 AI 에이전트가 브라우저로 카카오맵 길찾기 화면을 열어 추천 1순위 경로의 요약값(소요시간·도보·환승·거리)만 기록했다(127쌍, 저빈도). ODsay API로 얻은 29쌍과 비교하면 상관계수 0.78, 소요시간 비율의 중앙값 1.02다. 차량 연비, 탄소계수, 수요 파라미터의 근거 문헌은 참고문헌에 표시했다.

분석과정 및 방법

① 통근 축 추출

국민연금 OD에서 경기에서 출발해 시군 경계를 넘는 통근자 1,000명 이상 축 532개(211만 명)를 뽑았다. 출발 시군의 30분 이상 통근자 승용차 비율로 승용차 통근자를 1차 추정하고, 상위 20개 축을 분석했다.

② PCTR 측정: 주거 밀집지 5곳의 인구가중 평균

PCTR은 대중교통 시간을 승용차 시간으로 나눈 값이다. 승용차는 카카오모빌리티 API의 평일 오전 8시 출발 예측 시간, 대중교통은 카카오맵 추천 1순위 경로의 총 소요시간이다. 구청·역 같은 한 지점에서 재면 값이 출발점에 따라 크게 달라진다.

시군마다 주민등록 인구 상위 5개 행정동을 고르고(11개 시, 55곳), 동 안의 출발점은 OSM 주거 건물을 바닥면적×층수(층수 미표기 시 아파트 15층 등 가정)로 가중해 다른 주거 건물까지의 가중 거리 합이 가장 작은 실제 건물로 정했다. 목적지는 축마다 대표 업무지 한 곳(산업단지, 대기업 사업장, 업무지구 역)이고, 현행 편하G 28개 노선도 기·종점 정류장 사이를 같은 방식으로 조회했다.

$$\mathrm{PCTR}_{od} = \frac{\sum_i w_i \, T_i^{\,tr}}{\sum_i w_i \, T_i^{\,car}} \qquad (w_i = \text{행정동 인구})$$

③ 축 단위 승용차 선택 모형

인구총조사로 경기 31개 시군의 관측 PCTR과 승용차 분담률을 통근자 수로 가중한 로짓 회귀로 적합했다(상관계수 0.76, $\beta = 3.20$, [그림6]). 시군 o의 상수 α_o는 그 시군에서 나가는 축들의 승용차 통근자 합이 인구총조사의 30분 이상 통근자 승용차 분담률 $s_{car,30}(o)$와 같아지도록 맞췄다.

$$P_{car}(o,d) = \frac{1}{1+\exp\!\big(-(\alpha_o + \beta \ln \mathrm{PCTR}_{od})\big)}, \qquad \sum_d Q_{od} P_{car}(o,d) = s_{car,30}(o) \sum_d Q_{od}$$

④ 원인 진단 분류

위 조건부터 판정한다. 승용차 통근자 3,000명 미만은 **보류**, PCTR 1.5 미만(대중교통이 이미 경쟁력 있음)은 **수요관리**, 평균 도보 20분 이상 또는 30% 이상(첫 구간이 문제)은 **DRT 연계**, 그 밖(차내 시간·환승이 문제)은 **출퇴근 직행**이다.

⑤ 탄소 손익분기 (차량 동역학 모델)

도로 부하식과 윌런스 선 연료 모델로 버스 1회와 승용차 통근 1인의 CO_2를 계산했다. 차종은 직행 **현대 유니버스 디젤 44석**, 무공해 대안 **유니버스 수소전기버스 45인승**, DRT **쏠라티 13인승**(똑버스 운영 사양), 승용차 **쏘나타 2.0**이고, 치수·엔진과 버스 정원은 현대 공식 제원(2026 카탈로그·가격표)을 썼다. 효율 η는 연비로 역산했고 승용차 0.304, 유니버스 디젤 0.350, 쏠라티 0.339, 수소버스 0.525(탱크→바퀴)로 모두 타당 범위 안이다. 수소는 천연가스 개질 기준 9.2 $kgCO_2/kg$을 적용했다. 손익분기 탑승인원은 다음 식으로 구했다.

$$F = m(1+\delta)a + mgC_{rr}\cos\gamma + mg\sin\gamma + \tfrac{1}{2}\rho C_d A v^2, \qquad P_f = P_{idle} + \frac{\max(P_w, 0) + P_{aux}}{\eta}$$

$$N^{*} = \frac{C_0 + r\,C_{dh}}{\varphi\, c_{car} - c_{pax}}$$

C_0: 버스 1회 CO_2, C_{dh}: 빈 차 회송 1회 CO_2, r: 운행 1회당 회송 횟수, φ: 승객 중 원래 승용차 통근자 비율, c_{car}: 승용차 통근 1인 CO_2(재차 1.1명), c_{pax}: 승객 1명당 늘어나는 버스 CO_2, γ: 도로 경사각. 수소는 생산 배출까지 넣었다(디젤·휘발유는 주행 배출만, 수소에 보수적).

⑥ 수요 보정, 증편 배분, 민감도

새 노선 1개의 하루 수요는 다음과 같다.

$$D = \kappa\, Q_{od}\left[(P_{car}^{old} - P_{car}^{new})^{+} + \theta\,(1 - P_{car}^{old})\right]$$

- **새 서비스의 문전 시간.** 직행은 T_{car}+접근 10분이다(수도권 교통카드 실측 출발~승차 9.55분, 버스전용차로로 차내 시간은 승용차와 같다고 봄). DRT는 대중교통 시간에서 출발지 쪽 도보를 빼고 똑버스 평균 대기 14분(수원 운행기록 14.4분)과 탑승시간을 더했다.
- **보정.** κ(노선 도달 비율)와 좌석·무환승 가산시간 B는 현행 편하G 실적에 맞춰 역산했다. 기준은 2022년 연 322,133건과 하루 약 60~68회(18개 노선·34대, 도의회 행정사무감사 2023)로 얻은 회당 약 19~22명의 대표값 19.5명과 승용차 출신 비율 $\varphi = 0.25$다. φ는 국내 설문(경기 산단 공동통근버스 17%, 수원 똑버스 도입 전 자가용 21.3%)보다 조금 높게 잡고 0.17까지 민감도로 확인했다. 결과는 $\kappa = 0.129$, $B = 10.6$분이다. 새 축의 φ는 GTX-A 개통 때 승용차 이용자의 50%가 옮겨 간 사례(국토연구원 2025)를 구성비 상한의 대용으로 써 0.5로 제한했다.
- **배분.** 경기도 계획(하루 84회 → 184회)은 편성표를 합산해 보면 출퇴근을 합친 횟수(차량 1대 = 출근 1회 + 퇴근 1회)로 판단되므로, 출근 50회를 배분하고 퇴근 50회는 같은 승객이 거꾸로 타는 대칭 운행으로 계산했다. 출근은 1회씩 탄소를 가장 많이 줄이는 축에 넣었고(그리디), 줄이는 회차가 없으면 넣지 않는다. 축당 상한은 15회(노선당 출근 최대 3회 × 주거지 5곳)다. 현행 방식은 같은 모형에서 현 28개 노선에 현재 출근 운행 비율대로 50회를 나눈 경우다.
- **민감도.** 15개 입력(β 적합 방식 2.37~3.31 포함)을 하나씩 근거 범위 끝으로 바꿨고, 바꿀 때마다 κ와 B를 다시 보정했다. 탑승·φ·연비·회송·재차인원은 근거 범위에서 동시에 뽑는 2만 회 몬테카를로로 다시 계산했다.

[표1] 주요 입력값과 근거

입력	값 (범위)	근거
회송 r	1.0 (0~1.0)	편하G 차량 1대 = 출근 1회 + 퇴근 1회, 낮 공백 약 10시간 (경기도 편성표)
직행 차량	유니버스 디젤 44석, 공차 12.0 t	현대 2026 카탈로그(2,495×3,370 mm, 440 PS). 공차중량 미공개 → 등록증 총중량 15,140 kg − 정원 47×65 kg, 수출형 11,975 kg. 정원은 편하G 허용 좌석형 최대 44인승 (28석 우등·41석·유니버스 기본 45석은 민감도)
직행 연비	3.49 km/L (2.83~4.0)	현대 공인연비 미공개(에너지공단 DB 없음) → 한국교통연구원 경유 전세버스 값. 하한은 국내 버스 DTG 기반 추정(시내버스 위주). 커뮤니티 실연비 7건(고속 위주 중앙값 4.0)을 출퇴근 패턴(고속 70%)으로 환산한 3.4~3.5와 일치
수소버스	28.0 km/kg, 9.2 $kgCO_2/kgH_2$	유니버스 수소전기 45인승 공식 연비(환경부 정속 시험), 천연가스 개질 IPCC 기본값 (에너지공단)
DRT 승합	쏠라티 13인승, 8 km/L (6~10)	현대 2026 제원(2,038×2,665 mm, 총중량 4.1 t), 공차 2.59 t(현대 독일 H350 Bus 기술자료). 표시연비 대상 아님 → 커뮤니티·같은 엔진 실주행 8.0~10.5의 하한(신뢰도 낮음). DRT는 배분에서 선택되지 않아 결과에 영향 없음
승용차	12.6 km/L, 재차 1.1명 (1.3)	쏘나타 디 엣지 2.0 공인 복합(현대 2026 가격표, 에너지공단 DB 일치), 공차 1,475 kg(가격표), KTDB 국가교통조사(출근·등교 재차인원)
θ (대중교통 이용자 전환)	0.10 (0.05~0.15)	GTX-A 개통 후 동탄 광역버스 이용 8% 감소(국토연구원 2025), TRL593
φ 상한	0.5 (0.26~0.6)	국내 관측 구성비는 17%(산단 통근버스)·21.3%(똑버스), 최대 26%. 상한 대용으로 GTX-A 승용차 이용자 전환율 50%(국토연구원 Brief 1036, 2025). 0.26은 44석 만석의 손익분기 φ^*와 같다
정류장 접근 / DRT 대기	10분 / 14분 (대기 5.6~16.5)	수도권 출발~승차 9.55분(한국ITS학회논문지 2023) / 수원 똑버스 운행기록 14.4분 (수원시정연구원 2024). 범위: 수원 입북 5.6분(수원시 공약 자료) ~ 파주 운정·교하 16.5분 (2023)

연간 운행일은 2026년 평일에서 공휴일을 뺀 245일이다. 축당 상한(9~20회), 직행 차내시간 비율(0.85~1.15), 정류장 접근(7~15분)의 범위는 그림5(b)에 표시했다.

AI 기술 활용

사용 서비스. Anthropic Claude (Claude 앱의 에이전트 작업 기능: 웹 검색, 브라우저 자동화, Python 코드 실행, 하위 에이전트 병렬 조사)

활용 범위. 문제의식(나홀로 승용차 통근 감축), PCTR 기반 대상지 선정 아이디어, 분석 방향 결정, 결과 검토는 참가자가 맡았다. Claude가 수행한 일은 다음과 같다.

선행 정책·통계 조사, 국민연금 OD·KOSIS 전처리, 카카오모빌리티 API(승용차)와 카카오맵 웹 화면(대중교통·출근시간 승용차) 조회 자동화, ODsay 교차검증, 행정동·OSM 대표점 계산, 손익분기·배분·민감도·몬테카를로 코드, 입력값 근거 조사, 시각화와 보고서 초안.

모든 수치는 코드 실행 결과에서 가져왔고, 출처는 참고문헌에 표시했다.

주요 프롬프트 (요지).

- "승용차 절대 통행량을 줄이는 게 우선이다. PCTR이 일정 값 이상인 출퇴근 경로에 편하G·똑버스 같은 서비스를 지원하는 방향으로, 수요를 더 정확히 겨냥하는 기준을 만들자."
- "국민연금 자료에는 차량·대중교통 비율이 없으니 이 공백을 채우자." / "엔진맵 없이 탄소 손익분기 모델을 만들자."
- "출발점을 구청이 아니라 주거 밀집 지역 4~5곳으로 잡고, 목적지까지 시간 평균을 쓰자."
- "추정값으로 되어 있는 것은 모두 확실한 근거를 찾아서 바꾸자."
- "버스는 45석 정도로 잡자. 차량 정보는 다른 차로 대체하지 말고 현대 공식 홈페이지나 판매 스펙시트를 찾아보자."

분석 내용 및 결과

결과 1. 승용차 통근이 가장 많은 축은 경기 외곽끼리 오가는 길이다. [그림1] 승용차 상위 20개 축 중 10개가 경기 내부 축이고, 1위는 화성→수원 영통(약 3.3만 명)이다. 이 20개 축 중 편하G가 다니는 축은 용인→서울 강남 하나다.

결과 2. 서울행은 전철이 차보다 빠르고, 경기 내부는 차가 두 배 가까이 빠르다. [그림2]

- 축별 PCTR 평균은 경기 내부 1.82, 서울행 0.82다.
- 출발점 하나하나로 봐도 PCTR 1.5 이상은 경기 내부 50곳 중 41곳, 서울행 50곳 중 0곳이다.
- 현행 편하G 28개 노선의 PCTR은 평균 1.06이고, 1.5 이상은 1개 노선뿐이다.
- 서울행 목적지를 역 대신 업무 건물(포스코센터, LG트윈타워)로 바꿔 다시 재면 용인→강남 0.60→0.97, 고양→여의도 0.96→1.05로 오르지만 여전히 1.5 미만이다.

결과 3. 20개 축 중 버스를 새로 넣을 축은 9개다. [그림3] 진단 결과는 수요관리 11, DRT 연계 7, 출퇴근 직행 2이고, 서울행 10개 축은 모두 수요관리다.

> 통행시간 기준으로는 DRT 연계로 진단된 7개 축에서도 역까지 데려다주는 DRT가 승용차를 끌어오지 못했다. 똑버스 평균 대기(14분)가 출발지 쪽 도보를 줄여 얻는 시간보다 길기 때문이다. DRT 대기가 축별로 **7.4~11.3분**보다 짧아야 지금보다 문전 시간이 줄어든다. 따라서 도보가 문제인 축에도 **주거 단지 안에 정차하는 직행**을 권장한다.

[표2] 버스 투입 9개 축의 진단과 배분

축 (목적지)	축 길이	PCTR (5곳 범위)	평균 도보	진단 → 서비스	DRT 대기 임계	출근 배분 / 연 감축
평택→화성 (기아 화성공장)	41.2 km	2.57 (2.24~2.77)	29.1분	DRT 연계 → 단지 정차 직행	11.3분	15회 / 431 t
고양→파주 (LG디스플레이)	27.0 km	1.75 (1.18~2.20)	25.9분	DRT 연계 → 단지 정차 직행	10.0분	15회 / 282 t
안산→화성 (현대차 남양연구소)	22.9 km	1.92 (1.77~2.04)	21.2분	DRT 연계 → 단지 정차 직행	8.2분	15회 / 239 t
화성→수원 영통 (삼성 디지털시티)	19.4 km	1.82 (1.47~2.53)	28.4분	DRT 연계 → 단지 정차 직행	11.0분	5회 / 68 t
시흥→안산 단원 (반월산단)	14.2 km	1.63 (1.45~2.15)	14.9분	출퇴근 직행	–	–
안산→시흥 (시화산단)	14.0 km	1.95 (1.71~2.28)	15.5분	출퇴근 직행	–	–
수원→화성 (삼성 화성캠퍼스)	12.7 km	1.83 (1.78~2.00)	21.0분	DRT 연계 → 단지 정차 직행	8.1분	–
오산→화성 (삼성 화성캠퍼스)	10.7 km	2.22 (1.75~3.04)	19.1분	DRT 연계 → 단지 정차 직행	7.4분	–
용인→수원 영통 (삼성 디지털시티)	10.9 km	1.52 (1.41~1.67)	23.0분	DRT 연계 → 단지 정차 직행	8.9분	–

결과 4. 손익분기는 φ와 회송이 정한다. [그림4] 유니버스 디젤 44석, 회송 1회 기준 N^*는 φ=1.0이면 10.7명, 0.5면 21.9명, 0.25면 45.3명이다. 현행 편하G 수준인 φ=0.25에서는 44석이 꽉 차도 손익분기에 못 미친다. 두 값을 곱한 **회당 승용차 출신 승객($N\varphi$)**으로 보면 손익분기는 탑승 인원과 축 길이에 거의 관계없이 **약 11명**이다(44명 탑승 11.3명, 20명 탑승 10.9명). 44석 만석이면 $\varphi^* = 0.26$이다. φ=0.25·회송 1회에서 유니버스 수소버스는 N^*=23.3명이라, 차량 전환은 φ가 낮은 기존 노선의 탄소 부담을 덜어 준다.

결과 5. 현행 방식은 탄소를 늘릴 가능성이 크고(86%), PCTR 기준은 줄일 가능성이 더 크다(61%). 전제는 회당 승용차 출신 승객 11명이다. [그림5, 그림7]

[표3] 모형 기준값으로 본 2030 증편 100회 배분 (출근 50 + 퇴근 50, 연 245일, 이용자는 하루 실인원)

구분	배분 대상	회당 탑승 × φ	하루 이용	승용차 출신	대중교통 출신	연간 순감축
PCTR 기준	경기 내부 4개 축	44명 × 0.5 = 22명	2,200명	1,100명	1,100명	**+1,020 tCO_2**
현행 방식	현 28개 노선에 비례	19.5명 × 0.25 ≈ 5명	1,032명	256명	777명	**−793 tCO_2 (증가)**

모형의 만석(노선당 하루 약 1,000명 수요)은 시군 단위 관계(β)를 노선에 외삽한 값이라, 탑승과 φ를 직접 정한 시나리오로 다시 계산했다(표4). 같은 탑승·φ를 주면 오히려 현행 방식의 절댓값이 더 크다(현행 노선 평균 39.2 km,

PCTR 축 29.3 km). PCTR 기준의 이점은 "고PCTR 축일수록 승용차 출신 승객이 많고 더 많이 탄다"는 가설에서 나온다.

[표4] 회당 탑승 × φ 시나리오별 연간 순감축 (PCTR 기준 / 같은 조건의 현행 방식, tCO_2, 노선별 수요 차이를 없앤 균일 가정)

회당 탑승	φ = 0.25	φ = 0.35	φ = 0.5
20명	−563 / −754	−372 / −498	−86 / −115
30명	−340 / −455	−54 / −72	+375 / +502
44명	−28 / −38	+391 / +524	+1,020 / +1,367

가설 점검. ① 버스 승객이 지금 통근 수단 구성대로 온다고 본 φ 참고값(β 로짓으로 계산한 값이라 독립 검증이 아니라 시군 단위 관계의 연장이다)은 배분 4개 축 평균 0.69, 현행 28개 노선 0.33(서울행 0.27)으로 약 2배 차이 난다(그림7a). 실제 버스는 대중교통 이용자를 더 끌어와 절댓값은 이보다 낮다. ② 4개 축이 기준을 넘으려면 15회 축은 하루 약 170명(5회 축 57명), 축 승용차 통근자의 0.2~2.1%(합계 0.8%)가 옮겨야 한다. 현행 방식은 필요 φ가 0.56으로 참고값 0.33을 넘는다. ③ 탑승(PCTR 축 20~44명, 현행 15~40명: 2022년 실적 19~22명부터 2025년 "출근 탑승률 90% 초과" 보도까지), φ(0.17~0.6, 0.15~0.35), 연비, 회송, 재차인원을 동시에 뽑은 2만 회 계산에서 PCTR 기준이 순감축일 확률은 61%(중앙값 연 124 t, 90% 구간 −471~+973 t), 현행 방식이 순증가일 확률은 86%(중앙값 −388 t), PCTR 기준이 덜 배출할 확률은 87%였다(그림7b). 현행 탑승을 2022년 수준(15~25명)으로 두면 99%, 현행 φ 상한을 0.5로 넓히면 65%다. 두 방식에 같은 탑승·φ를 주면 우위는 사라진다.

대중교통 이용자도 탄다. 승객 중 $1-\varphi$는 원래 대중교통 이용자다. 타던 차량은 계속 다니므로 탄소는 줄지 않지만 다른 편익이 있다. 서울행 광역버스·전철의 출근 혼잡을 덜려면 서울행인 현행형 노선이어야 한다(현행 방식 하루 약 777명, 2022년 10월 광역버스 출퇴근 입석 4,802명·입석 금지 전). PCTR 축의 약 1,100명은 경기 내부 시내버스 이용자로, 편익은 혼잡보다 통근시간 단축이다(평택→화성 151→69분, 안산→화성 96→60분, 화성→영통 74→51분, 고양→파주 63→46분).

정책제안 및 기대효과

1. **노선 선정 절차에 'PCTR·N^* 검증 단계'를 넣는다.** 도민 제안·시군 수요조사로 올라온 후보마다 두 가지를 확인한다. ① 주거지 5곳 인구가중 PCTR이 1.5 이상인가. ② 개통 전 출발지 주민 설문으로 예상 탑승과 이전 수단을 확인해 **회당 승용차 출신 승객이 11명 이상**인가. 넘지 못하면 증편을 보류하고 수요관리로 돌린다.
2. **2030 증편분은 경기 내부 산단 축부터 시범 배치한다.** 평택·고양·안산·화성에서 산업단지와 대기업 사업장으로 가는 축이 우선이다. 1년 운행 실적(회당 탑승, 이전 수단)으로 11명 기준을 확인한 뒤 확대한다.
3. **증편 목적을 먼저 정한다.** 탄소 감축이 목적이면 고PCTR 산단 축에 11명 기준으로 배치한다. 서울행 축은 승객 대부분이 광역버스·전철에서 옮겨 오므로 탄소 감축 수단이 아니라 출근 혼잡 완화 수단으로 증편하고, 주차·혼잡 관리와 함께 쓴다.
4. **도보가 문제인 축은 단지 내 정차 직행으로 운영한다.** 역 연계 DRT는 출근 시간대 대기를 7~11분 이하로 줄일 수 있을 때만 쓴다.
5. **대기업 사업장 축은 기업 통근버스와 함께 운영한다.** 배분 4개 축의 목적지(기아·LG디스플레이·현대차·삼성)는 자체 통근버스를 운영하므로, 도는 기업 버스가 닿지 않는 주거지·협력사 직원을 맡아 노선을 함께 짠다.
6. **데이터 개방을 요청한다.** 편하G·똑버스의 노선별 탑승 실적과 이전 이용 수단 설문을 공개하면 현행 노선이 11명 기준을 넘는지 확인하고, φ와 κ를 노선 단위로 다시 보정할 수 있다.

기대효과.

- 증편 회차마다 탄소 손익을 개통 전에 판정하는 기준(회당 승용차 출신 승객 11명)을 제공해, 순증가 확률 86%인 기준 미달 증편(현행 방식 중앙값 연 약 390 t 증가)을 미리 걸러낸다.
- 고PCTR 산단 축은 순감축 확률 61%(중앙값 연 약 120 t)이고, 모형 기준값(회당 44명, φ 0.5)대로 운행되면 연 약 1,020 t을 줄이고 하루 최대 약 1,100명의 승용차 통근을 전환한다.
- 대중교통 이용자에게도 편익이 있다. 서울행 노선은 하루 약 780명을 광역버스·전철에서 좌석 버스로 옮겨 출근 혼잡을 덜고, 산단 축은 약 1,100명의 통근시간을 줄인다.
- PCTR 진단, N^* 계산, 설문 검증으로 이어지는 절차는 다른 광역 지자체의 출퇴근 버스 배치에도 적용할 수 있다.

한계와 향후 과제

- **데이터.** 국민연금 직장 주소는 사업장 등록 주소여서 본사 소재지가 과대 집계될 수 있고, 수단 분담은 인구총조사 2020(코로나 시기) 기준이다. 출발점 5곳은 시 인구의 17~69%를 대표하고, 목적지는 축마다 한 곳이다(평택→화성은 대체 목적지 2곳으로 확인: PCTR 1.79·1.93, 축 길이 32.7·27.2 km, 모형 기준값 931·874 t).
- **승용차 출신 비율.** 편하G 이용자의 이전 수단 설문이 공개되지 않아 φ=0.25는 유사 서비스 설문 값이고, 상한 0.5는 구성비가 아닌 전환율 사례를 대용으로 썼다. "고PCTR 축일수록 φ가 높다"는 가설을 직접 검증한 국내 연구는 없고, 반대 사례(산단 공동통근버스 17%)

도 있다. 배분 축 목적지는 자체 통근버스가 있는 대기업이라(통근·통학 차량 분담 화성 7.2%, 평택 8.6%) φ·수요가 과대일 수 있다.

- **수요와 불확실성.** 배분 축이 모두 만석이라 수요 모형은 결과에 거의 영향이 없다. β는 시군별 승용차·대중교통 이용자의 평균 통근시간 비로 적합해 자기선택 편향이 있고 관측 범위(1.19~1.91) 밖으로 외삽했다. 몬테카를로 입력은 근거 범위의 균등분포로 가정했고, 현행 노선의 확률은 탑승·φ 범위에 민감하다(2025년 탑승률은 도의원 발언 보도).
- **차량.** 현대는 유니버스 디젤과 쏠라티의 공인연비·공차중량을 공개하지 않는다. 유니버스 3.49 km/L는 한국교통연구원 자료의 2차 인용(커뮤니티 환산값과 일치), 쏠라티는 커뮤니티 범위의 하한이고, 공차중량은 등록증 총중량과 수출 사양으로 산정했다. 수소버스 연비는 정속값이고, 승용차 배출은 효율 일정 모형이라 버스에 불리한(보수적) 방향이다.
- **통행시간.** 카카오맵 PC웹 대중교통에는 출발시각 설정이 없어 시각표·첨두 혼잡이 반영되지 않는다(밤에 다시 잰 값도 같음). 승용차 08:00 예측은 API와 웹이 1분 이내로 일치했다. ODsay 교차검증은 무료 한도로 29쌍이다.

분석도구 및 참고문헌

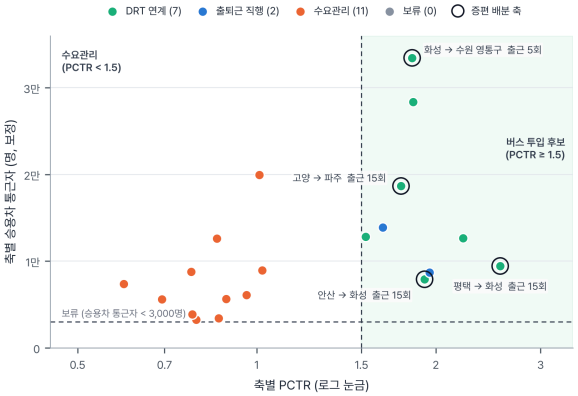
분석 도구. Python(pandas, numpy, shapely, matplotlib), 브라우저 자동화(카카오맵 웹 화면 조회), Overpass API. **분석 코드:** https://github.com/ehdtn0843ds-dss/trafficman

1. 경기도, 경기 편하G버스 안내(노선·편성표). https://www.gg.go.kr/cont/easy_gbus/
2. 경기도 웹진 vol.208(2026.10), 편하G버스 신규 노선. https://www.gg.go.kr/myggd/vol208/1_2.php
3. 데일리안(2026.07.20), 편하G버스 2030년 184회 확대. https://www.dailian.co.kr/news/view/1668841/
4. 경기일보(2023.01.16), 프리미엄버스 이용 32만 건. https://www.kyeonggi.com/article/20230116580215
5. 시대일보(2026.10.12), P8101 개통·운행시각. https://www.sidae.com/article/2026101215491586027
6. 현대자동차, 유니버스 카탈로그·가격표(2026.07). https://www.hyundai.com/ccontents/carmng/CP00000011/universe-2026-07-catalog.pdf
7. 현대자동차, 유니버스 수소전기버스 카탈로그·제원(2026). https://www.hyundai.com/ccontents/carmng/CP00000336/universe-FCEV-2026-07-catalog.pdf ; 쏠라티 제원(2026). https://www.hyundai.com/ccontents/carmng/CP00000012/solati-2026-spec.pdf
8. 가스신문(2022.11.18), 한국교통연구원 자료: 경유 전세버스 연비 3.49 km/L. https://www.gasnews.com/news/articleView.html?idxno=107754 ; 보배드림 트럭·버스 게시판(2013, 비공식), 고속버스 계기 평균 3.8~4.0 km/L. https://www.bobaedream.co.kr/view?No=32371&code=truck
9. 이규진 외(2024), DTG 기반 시내버스 연비·배출 분석, 한국ITS학회논문지 23(5). https://koreascience.or.kr/article/JAKO202433472032381.pdf
10. Hyundai Motor Deutschland(2018), H350 Bus 기술자료(공차중량). https://www.hyundai.news/newsroom/dam/de/Pressemappen/H350_Bus/H350_Bus_2018_3_Technische_Daten.pdf ; 버스매니아 카페(2017, 비공식), 유니버스 등록증 총중량 15,140 kg. https://m.cafe.daum.net/busmania/_know/2738 ; GM Industries(알제리 판매사, 수출 사양), Universe 공차 11,975 kg. https://gmindustries-dz.com/trucksandbuses/buses/universe.html ; 김자동차 블로그, 쏠라티 실연비 약 8 km/L(전언). https://kimcarblog.com/
11. 김정철 외(2024), 대형 수소버스 연비 시험(시험차 공차중량·정속/사이클 연비, 일렉시티 FCEV로 추정), 한국자동차공학회논문집 32(9). http://journal.ksae.org/_PR/view/?aidx=41919&bidx=3801 ; 에너지공단 EG-TIPS, 수소 생산 배출계수
12. 디지털타임스(2025.06.23), 똑버스 차량·운영 현황. https://www.dt.co.kr/article/11673272
13. 국토연구원(2025), 국토정책Brief 1036, GTX-A 개통 효과(승용차 전환율, 광역버스 이용 변화). https://www.krihs.re.kr/boardDownload.es?bid=0008&list_no=397975&seq=3
14. 김채만·한아름(2017), 산업단지 공동통근버스 모니터링 및 활성화 방안, 경기연구원 2017-16. https://www.dbpia.co.kr/journal/articleDetail?nodeId=NODE07234353
15. 경기도의회(2023.11.15), 건설교통위원회 행정사무감사 회의록(프리미엄버스 18개 노선 34대). https://kms.ggc.go.kr/cms/mntsViewer.do?mntsId=14392 ; 이투데이(2022.11.07), 광역버스 출퇴근 입석 4,802명. https://www.etoday.co.kr/news/view/2189808
16. 보배드림 트럭·버스 게시판(2021, 비공식), 고속버스 실연비 전언. https://m.bobaedream.co.kr/board/bbs_view/truck/96139 ; 클리앙(비공식), 유니버스 통근버스 계기 연비. https://www.clien.net/service/board/cm_car/3152618
17. 경향신문(2026.07.20), 편하G버스 하루 총 84회 → 2030년 184회. https://www.khan.co.kr/article/202607202105025/ (출퇴근 합산 여부는 경기도 웹진 vol.208 편성표의 출퇴근 각 n회로 확인)
18. Balcombe et al.(2004), The demand for public transport, TRL593. https://discovery-pp.ucl.ac.uk/1349/1/2004_42.pdf
19. 한국ITS학회논문지 22(3)(2023), 알뜰교통카드 기반 수도권 대중교통 접근시간 분석(출발~승차 9.55분, 표5). https://koreascience.kr/article/JAKO202321448557736.pdf
20. 서울신문(2023.10.20), 똑버스 도 평균 대기 12.3분·파주 운정·교하 16.5분. https://m.go.seoul.co.kr/news/2023/10/20/20231020500032 ; 수원시민선8기 공약 자료(2026.06), 지역별 평균 대기(입북 5.6분, 광교 15.2분) p.59. https://mayor.suwon.go.kr/webcontent/ckeditor/2026/6/30/bad4b757-1fc1-447f-9dfc-5c1efeb2fd9d.pdf
21. 김숙희(2024), 똑버스 운영현황 및 개선방향, 수원시정연구원 SRI-정책-2024-10(대기 14.41분, 도입 전 자가용 21.3%). https://www.suwon.re.kr/data/file/research_reports/9a18cb18b51051343b55f6e23616a830_xesfPwRZ_400caaf3c448327a279da5bd9f38013338662025.pdf
22. 경기연구원(2024), 경기도 통근 소요시간 분석(보도). https://www.twig24.com/news/local_gg/2024/01/19/20240119010005
23. 한국천문연구원, 2026년 월력요항. https://astro.kasi.re.kr/kor/life/post/calendarData?year=2026 ; 뉴시스(2026.04.28), 노동절·제헌절 공휴일 지정
24. 통계청 KOSIS, DT_1PA2004. https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=101&tblId=DT_1PA2004
25. 국민연금공단, 직장 거주지 이동 데이터. https://www.data.go.kr/data/15167424/fileData.do
26. 행정안전부, 주민등록 인구통계. https://jumin.mois.go.kr/ ; vuski, admdongkor. https://github.com/vuski/admdongkor
27. OpenStreetMap / Overpass API. https://www.openstreetmap.org/ ; 카카오맵 길찾기. https://map.kakao.com/
28. 카카오모빌리티, 미래 운행 정보 길찾기 API. https://developers.kakaomobility.com/ ; ODsay LAB, 대중교통 길찾기 API. https://lab.odsay.com/
29. 현대자동차, 쏘나타 디 엣지 가격표·카탈로그(공인 연비·공차중량), 한국에너지공단 자동차 표시연비 검색. https://min24.energy.or.kr/ ; Carscoops(2019.04.17), 쏘나타 DN8 Cd 0.27 ; 한국교통연구원(2013), 국가교통조사 자동차 이용실태조사 표13(재차인원). https://www.ktdb.go.kr/DATA/pblcte/20160310013005320.pdf
30. 에너지공단·온실가스종합정보센터, 국가고유 연료 배출계수(휘발유·경유 순발열량, 탄소배출계수)

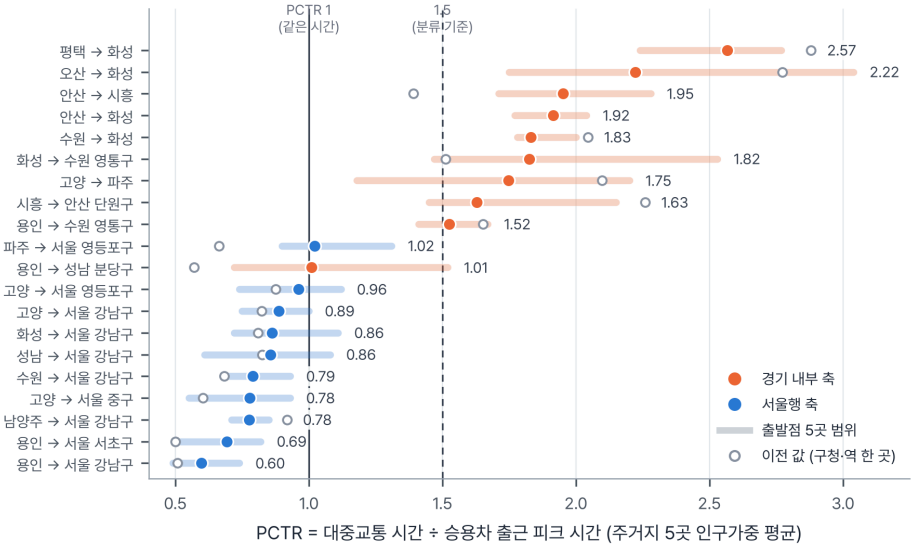
분석결과 이미지 (필수)



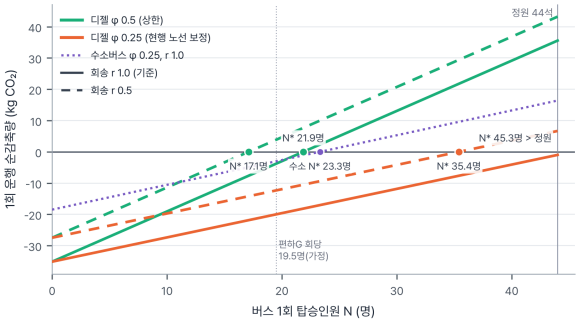
[그림1] 경기 통근 축 개략도. 선 굵기는 축별 승용차 통근자, 주황은 경기 내부, 파랑은 서울행, 검은 테두리는 증편 배분 4개 축이다.



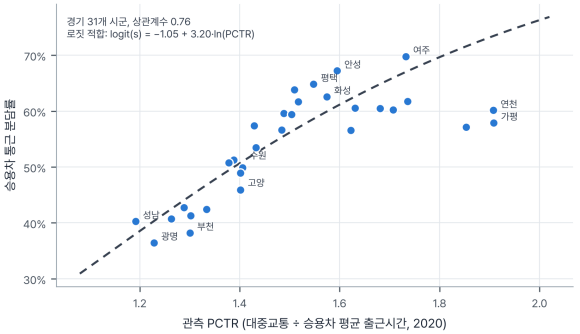
[그림3] PCTR × 승용차 통근자 분류. 테두리 원은 증편이 배분된 축이다.



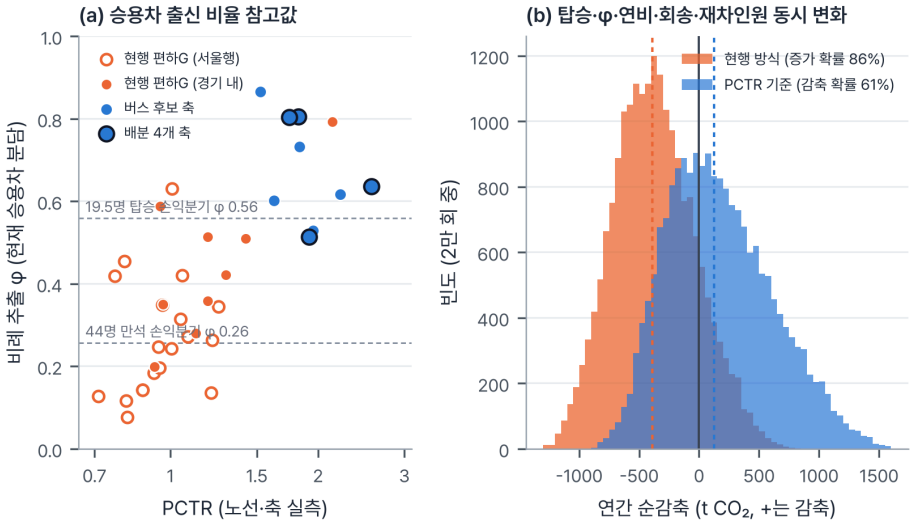
[그림2] 상위 20개 축의 PCTR(주거지 5곳 인구가중). 막대는 5곳의 범위, 빈 원은 구청·역 한 곳에서 잰 값이다.



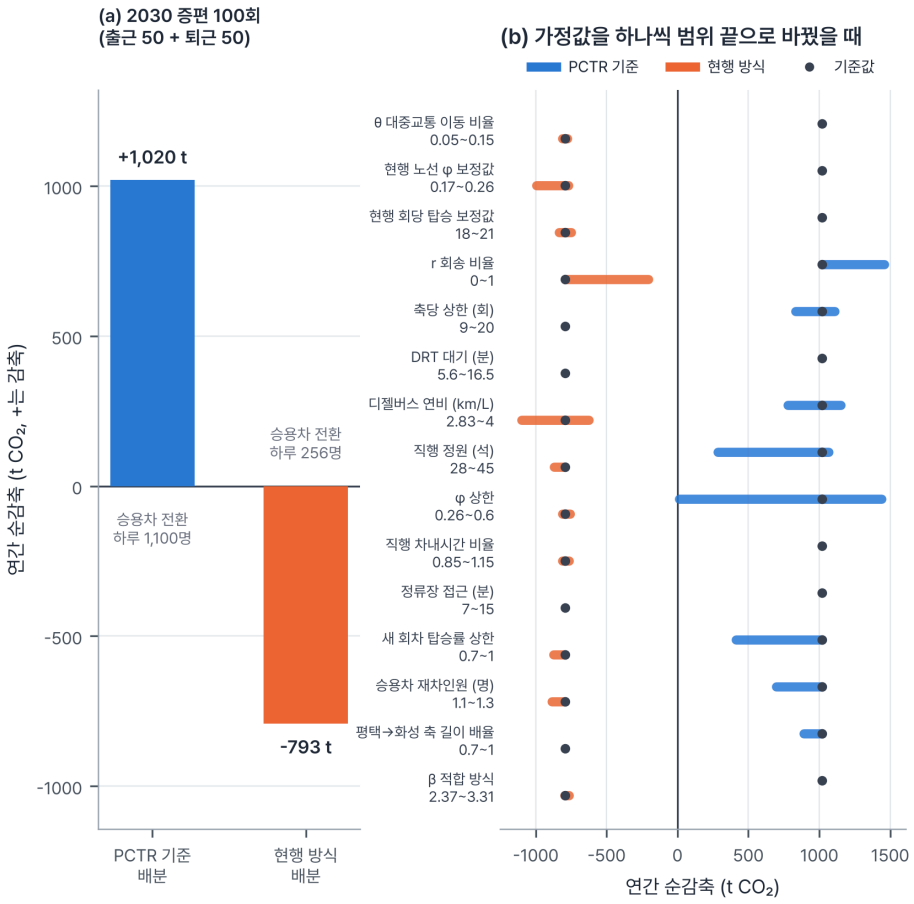
[그림4] 유니버스 디젤 44석 1회의 탄소 손익분기. φ=0.25면 만석(44명)이어도 손익분기에 못 미치고, 수소버스는 23.3명이면 넘는다.



[그림6] 경기 31개 시군의 관측 PCTR과 승용차 통근 분담률(인구총조사 2020), 로짓 적합 $\beta = 3.20$.



[그림7] 가설 점검. (a) 현행 편하G 노선과 버스 후보 축의 비례 추출 φ(현재 승용차 분담). (b) 탑승·φ·연비·회송·재차인원을 동시에 뽑은 2만 회 연간 순감축 분포. 점선은 중앙값이다.



[그림5] 모형 기준값의 2030 증편 100회(출근 50 + 퇴근 50) 배분 비교와 일변량 민감도. 결과를 정하는 입력은 φ 상한·탑승률·정원이고, 수요 모형 입력은 거의 영향이 없다.